

Circuitos Elétricos I: Apostila 5: Profª Leny Métodos de Análise de Circuitos: Método das Tensões Nodais ou Método dos Nós

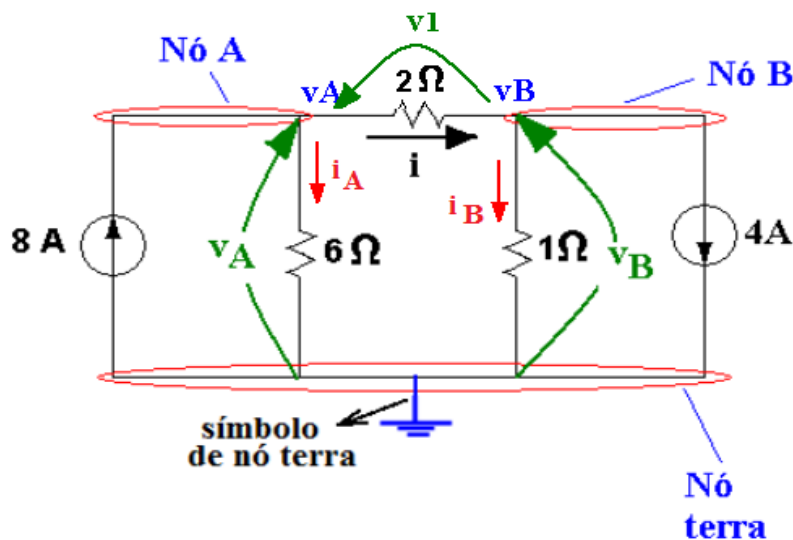
Trata-se de um método sistemático de obter um conjunto de equações necessárias ao cálculo de uma incógnita qualquer, como por exemplo uma tensão ou corrente em um circuito. O método consiste em aplicar as leis de Kirchhoff, com a vantagem de permitir a redução do número de incógnitas e, portanto, do número de equações necessárias e suficientes ao cálculo.

Etapas do Método:

Aplicaremos o método a diferentes exemplos. Há passos que devem ser aplicados a qualquer configuração de circuito, mas destacaremos os casos especiais que merecem algum procedimento específico.

1º Caso: O circuito só contém fontes de corrente e resistores:

1- Seja um circuito com número de nós igual a N . Escolha um nó para ser a referência de tensão e atribua a ele o potencial zero. Marque-o no circuito com o símbolo de “terra”, conforme foi feito na figura 1, do exemplo a seguir.



2- Escolha “nomes” para os demais nós (letras ou números: nós A, B, C... , ou 1,2,3...). Marque as tensões nodais da referência para cada um dos $(N-1)$ nós. Na figura 1, as tensões nodais são v_A e v_B . Estas serão as únicas incógnitas do sistema de equações a ser resolvido. Assim, uma tensão nodal é o potencial de um nó, em relação à referência escolhida.

3- Desenhe correntes em todos os braços do circuito, arbitrando-as e nomeando-as segundo sua escolha. No exemplo foram desenhadas i_A , i_B e i .

4- Escreva as equações resultantes da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes a cada um dos $(N-1)$ nós (em princípio, serão necessários todos, exceto o nó de referência). No exemplo temos:

$$8 = i_A + i \quad [1] \quad \text{equação do nó A e}$$

$$i = i_B + 4 \quad [2] \quad \text{equação do nó B.}$$

5- Elabore uma lista, escrevendo cada corrente em resistência como função das tensões nodais.

No exemplo da figura 1, temos:

$$i_A = \frac{v_A}{6} \quad i_B = \frac{v_B}{1} \quad i = \frac{v_1}{2}$$

Entretanto, a tensão v_1 não é uma tensão nodal e, por isso, não poderá entrar no sistema, devendo ser escrita como função das tensões nodais. Isto é feito facilmente, por inspeção visual da figura, pois vemos que $v_1 = v_A - v_B$. Na verdade, observe que esta

é a lei de Kirchhoff das tensões aplicada ao percurso fechado: nó terra, nó A, nó B e de volta ao terra. Apenas escrevemos v_1 como sendo a diferença entre o potencial da extremidade menos o potencial da origem da seta. Assim, resulta que:

$$i = \frac{v_1}{2} = \frac{v_A - v_B}{2}$$

6- Substitua as correntes escritas em função das tensões nodais nas equações obtidas no passo 4 (leis de Kirchhoff das correntes), formando o sistema possível e determinado. Para o exemplo 1,

$$8 = i_A + i \quad [1] \rightarrow \frac{v_A}{6} + \frac{v_A - v_B}{2} = 8$$

$$i = i_B + 4 \quad [2] \rightarrow \frac{v_A - v_B}{2} = \frac{v_B}{1} + 4$$

temos:

equação do nó A: $\frac{v_A}{6} + \frac{v_A - v_B}{2} = 8$

equação do nó B: $\frac{v_A - v_B}{2} = \frac{v_B}{1} + 4$

$$\frac{v_A}{6} + \frac{v_A - v_B}{2} = 8 \rightarrow 4v_A - 3v_B = 48 \quad [1]$$

$$\frac{v_A - v_B}{2} = \frac{v_B}{1} + 4 \rightarrow v_A - 3v_B = 8 \quad [2] \quad \times (-1)$$

$$-v_A + 3v_B = -8 \quad [2]$$

$$4v_A - 3v_B = 48 \quad [1]$$

$$3v_A = 40 \Rightarrow v_A = 40/3 \text{ V}$$

Em [2]:

$$3v_B = v_A - 8 \Rightarrow v_B = \frac{v_A - 8}{3} = \frac{\frac{40}{3} - 8}{3} = \frac{\frac{16}{3}}{3} = \frac{16}{9} \text{ V}$$

Observe que, após calcularmos os valores das tensões nodais, todas as incógnitas podem ser calculadas:

$$i = \frac{v_A - v_B}{2} = \frac{\frac{40}{3} - \frac{16}{9}}{2} = \frac{\frac{120 - 16}{9}}{2} = \frac{104}{18} = 5,78 \text{ A}$$

$$i_A = \frac{v_A}{6} = \frac{40/3}{6} = \frac{40}{18} = 2,22 \text{ A}$$

$$i_B = \frac{v_B}{1} = \frac{16}{9} = 1,78 \text{ A}$$

7- Resolva o sistema de equações, calculando a(s) incógnita(s) desejada(s). No exemplo 1:

Observação: Forma matricial do sistema de equações nodais: verifique, no exemplo, que se reunirmos os termos semelhantes nas equações obtidas, teremos, no exemplo 1:

Na equação do nó A, o coeficiente da tensão v_A é a soma de todas as condutâncias dos braços ligados a este nó: $(1/6 + 1/2)$. O coeficiente da tensão v_B tem sinal negativo e corresponde à soma das condutâncias comuns entre o nó B e o nó A. Quando não houver condutâncias comuns entre dois nós, a tensão nodal de um deles não aparecerá na equação do outro. No segundo membro de ambas as equações, temos o somatório das correntes provenientes de fontes de corrente ligadas ao nó; terá sinal positivo, a corrente que entrar no nó:

equação do nó A:

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right) v_A - \frac{1}{2} v_B = 8$$

equação do nó B:

$$-\left(\frac{1}{2}\right) v_A + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1}\right) v_B = -4$$

Podemos generalizar, para um circuito com N nós e que tenha somente fontes independentes de corrente e resistências, que as equações nodais terão a forma:

$$G_{11} V_1 - G_{12} V_2 - \dots - G_{1,N-1} V_{N-1} = i_1$$

$$-G_{21} V_1 + G_{22} V_2 - \dots - G_{2,N-1} V_{N-1} = i_2$$

$$-G_{N-1,1} V_1 - G_{N-1,2} V_2 - \dots + G_{N-1,N-1} V_{N-1} = i_N$$

onde:

V_1 até V_{N-1} são as tensões nodais e:

G_{jj} = soma das autocondutâncias do nó j = soma de todas as condutâncias com um terminal ligado em j .

$G_{jk}=G_{kj}$ = soma das condutâncias ligadas em ambos os nós j e k .

i_j = soma algébrica das correntes que entram no nó j provenientes de fontes independentes de corrente. Na forma matricial temos:

$$[G] \cdot [V] = [I] \text{ e}$$

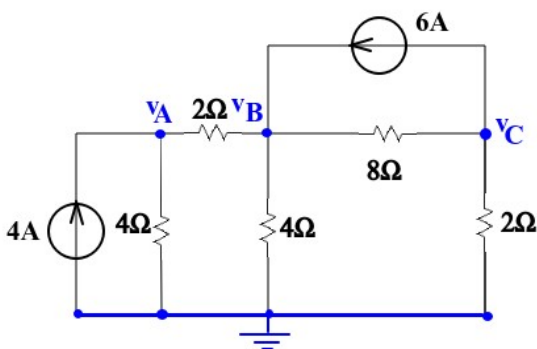
$$[G] = \begin{bmatrix} G_{11} & -G_{12} & \dots & -G_{1,N-1} \\ -G_{21} & G_{22} & \dots & -G_{2,N-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -G_{N-1,1} & -G_{N-1,2} & \dots & G_{N-1,N-1} \end{bmatrix}$$

Matriz Condutância [G]:

Observe que, na matriz condutância, os termos da diagonal principal são positivos e há simetria da matriz condutância, pois $G_{jk}=G_{kj}$. Esta simetria e a escrita direta das equações nodais usando a forma matricial anteriormente descrita foi feita facilmente para o caso estudado em que só havia fontes independentes de corrente e resistências. Caso haja fontes controladas a

simetria da matriz condutância não se mantém necessariamente e no caso de existirem fontes de tensão entre dois nós, também torna-se complicada a escrita direta. Nestes casos, o melhor a fazer é seguir os passos descritos para o exemplo 1, fazendo as adaptações a cada caso, conforme descreveremos a seguir.

Exemplo 2: Escreva as equações



Solução:

$$\text{Nó A: } \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) \cdot V_A - \frac{1}{2} V_B - 0 \cdot V_C = +4$$

$$\text{Nó B: } -\frac{1}{2} V_A + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) V_B - \frac{1}{8} V_C = +6$$

$$\text{Nó C: } -0 V_A - \frac{1}{8} V_B + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) V_C = -6$$

Observação: A escrita direta só sistema de equações é feita facilmente para o caso anterior (em que só há fontes de corrente independentes e resistências. Neste caso, há simetria da matriz condutância, ou seja: $G_{ij} = G_{ji}$ (por exemplo: no sistema anterior, o coeficiente de V_B na equação A é igual ao de V_B na equação do nó A). Quando houver fontes controladas, a simetria da matriz condutância é perdida.

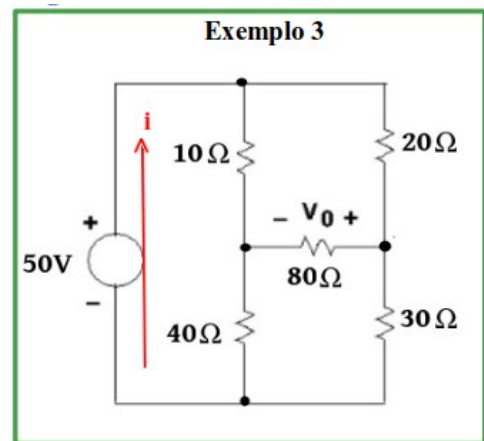
Também nos demais casos que estudaremos, veremos que a escrita direta nem sempre é facilmente feita, sendo, então, preferível, fazer a análise do circuito passo a passo, conforme faremos nos exemplos a seguir.

2º Caso: O circuito contém uma fonte de tensão entre dois nós diferentes:

É o caso ilustrado no exemplo 3 (figura ao lado).

Observe que a corrente da fonte de tensão não pode ser facilmente escrita como função das tensões nodais, o que faz surgir uma incógnita “de sobra”.

Assim, estamos diante de um impasse: há incógnitas demais, ou equações de menos. Como contornar esse impasse? Há duas soluções possíveis:



1ª Solução: Escolha a referência de tensão (“terra”) como sendo uma das extremidades da fonte de tensão. Neste caso, a tensão do outro extremo (outro nó) não é mais incógnita, pois a fonte de tensão define a tensão entre seus terminais. Assim, em princípio, não precisamos nem escrever a equação do nó cuja tensão é conhecida, e menos uma equação será necessária. Veja: Perdeu-se de um lado, mas ganhou-se de outro. Por que dissemos “em princípio”? Porque há a possibilidade de que você precise calcular exatamente a corrente da fonte de tensão. Nesse caso, resolva as demais incógnitas, escreva a equação do nó, anteriormente não utilizado, e calcule a corrente da fonte de tensão, por meio das demais correntes, como será feito no exemplo a seguir.

1ª Solução: Escolhendo o nó de referência como um dos extremos da fonte de tensão:

$$\text{LKC Nó B: } i_1 + i_0 = i_3 \quad [1]$$

$$\text{LKC Nó C: } i_2 = i_0 + i_4 \quad [2]$$

Lista: Correntes escritas como função das Tensões nodais:

$$i_1 = \frac{v_1}{10} = \frac{v_A - v_B}{10} = \frac{50 - v_B}{10} \quad i_3 = \frac{v_B}{40} \quad i_4 = \frac{v_C}{30}$$

$$i_2 = \frac{v_2}{20} = \frac{v_A - v_C}{20} = \frac{50 - v_C}{20} \quad i_0 = \frac{v_0}{80} = \frac{v_C - v_B}{80}$$

Substituindo nas equações:

$$\text{em [1]} \quad \frac{50 - v_B}{10/8} + \frac{v_C - v_B}{80/1} = \frac{v_B}{40/2}$$

$$\text{em [2]} \quad \frac{50 - v_C}{20/} = \frac{v_C - v_B}{80/} + \frac{v_C}{30/}$$

$$\text{em [1]} \quad \frac{50 - v_B}{40/8} + \frac{v_C - v_B}{80/1} = \frac{v_B}{40/2} \quad \text{em [2]} \quad \frac{50 - v_C}{20/12} = \frac{v_C - v_B}{80/3} + \frac{v_C}{30/8}$$

$$[1] \quad 400 - 8v_B + v_C - v_B = 2v_B \Rightarrow -11v_B + v_C = -400 \quad [1]$$

$$[2] \quad 600 - 12v_C = 3v_C - 3v_B + 8v_C \Rightarrow -3v_B + 23v_C = 600 \quad [2]$$

$$(\text{eq. 1}) \times (-23) \Rightarrow +253v_B - 23v_C = +9200$$

$$-3v_B + 23v_C = 600$$

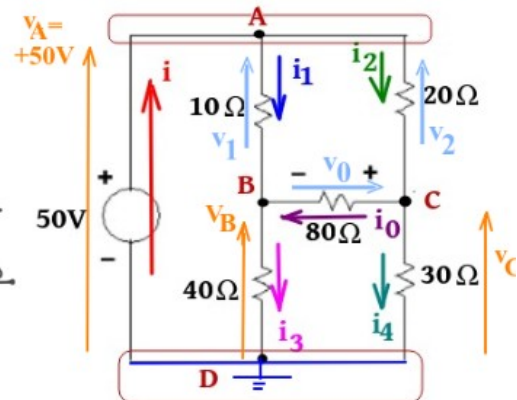
$$250v_B = 9800 \Rightarrow v_B = 39,2V$$

$$v_C = -400 + 11v_B$$

$$v_C = -400 + 11 \cdot 39,2 = 31,2V$$

$$v_0 = v_C - v_B = 31,2 - 39,2 = -8V$$

$$\boxed{v_0 = -8V}$$

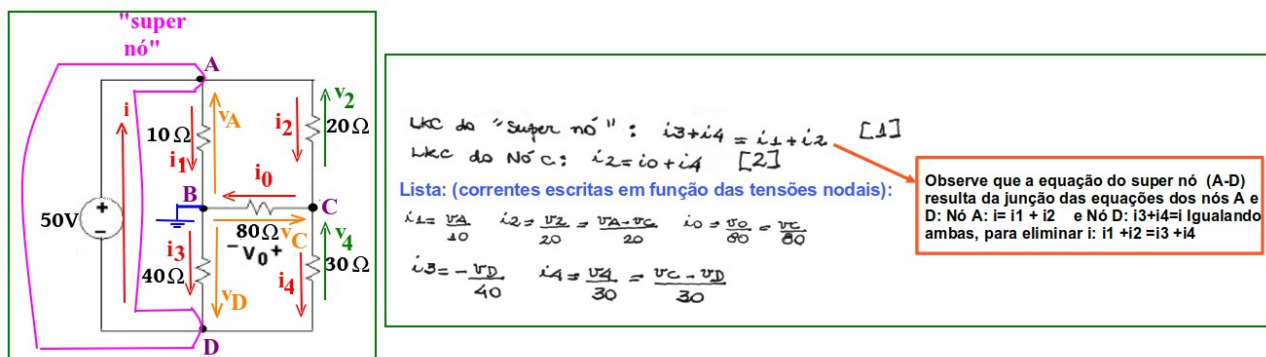


Se desejarmos calcular a corrente da fonte (i), precisaremos escrever uma equação adicional (para um dos nós em que ela aparece; ou o nó A, ou o nó D). Equação do nó A: $i = i_1 + i_2$

$$i_1 = \frac{50 - v_B}{10} = \frac{50 - 39,2}{2} = 5,4A \quad i_2 = \frac{50 - v_C}{20} = \frac{50 - 31,2}{20} = 0,94A$$

$$i = i_1 + i_2 = 5,4 + 0,94 = 6,34A$$

2ª Solução: Método do “Super Nó” : Consiste em envolver a fonte de tensão numa “bola de soprar”, ou bolha, que chamaremos de “*super nó*”. A superfície que imaginamos como sendo a da bolha tem “contato” com o “mundo exterior” por meio de seus pontos extremos. Escreve-se a equação de correntes de Kirchhoff para a bolha, como sendo : $\sum$ correntes que entram na “bolha” = $\sum$ correntes que saem dela. Cada corrente continua a ser caracterizada em função das tensões nodais. Há uma equação a mais que relaciona as tensões dos nós- extremidades da “bolha”. Veja um exemplo (figura 3), resolvido dessa forma. Você também pode resolver o exemplo anterior pelo método do super nó, mas esta solução é particularmente útil quando tivermos duas ou mais fontes de tensão entre pares de nós diferentes, conforme o circuito do exemplo 3.



Equação da super nó (adicional): $v_A - v_D = 50$ [3]

Substituindo nas equações:

$$\text{em [1]} \quad \frac{-v_D}{40/3} + \frac{v_C - v_D}{30/4} = \frac{v_A}{10/12} + \frac{v_A - v_C}{20/6} \quad [1] \quad -3v_D + 4v_C - 4v_D = 12v_A + 6v_A - 6v_C$$

$$\text{em [2]} \quad \frac{v_A - v_C}{20/12} = \frac{v_C}{80/3} + \frac{v_C - v_D}{30/8} \quad [2] \quad 12v_A - 12v_C = 3v_C + 8v_C - 8v_D$$

$$18v_A - 10v_C + 7v_D = 0 \quad [1]$$

$$12v_A - 23v_C + 8v_D = 0 \quad [2] \quad \text{Substituindo a equação 3 em 1 e 2:}$$

$$v_A = 50 + v_D \quad [3]$$

$$\text{em [1]} \quad 18(50 + v_D) - 10v_C + 7v_D = 0 \Rightarrow -10v_C + 25v_D = -900 \rightarrow -40v_C + 100v_D = -3600$$

$$\text{em [2]} \quad 12(50 + v_D) - 23v_C + 8v_D = 0 \Rightarrow -23v_C + 20v_D = -600 \rightarrow +115v_C - 100v_D = +3000$$

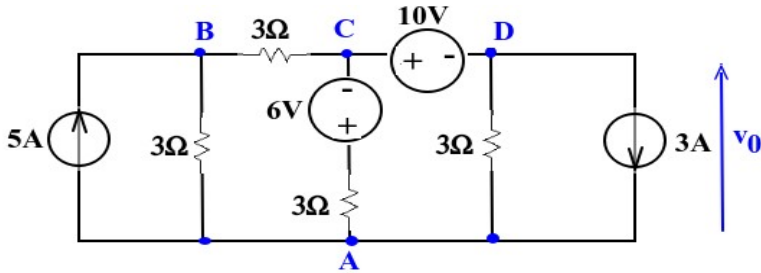
$$75v_C = -600 \quad v_C = -8V$$

Observações:

- 1- Se houver um nó, com múltiplas fontes de tensão ligadas a ele, é bom escolhê-lo como nó de referência, porque mais pontos do circuito terão tensões conhecidas, em relação à referência.
- 2- Se houver um braço no circuito composto por fonte de tensão em série com resistência, use a lei de Ohm desta resistência para escrever corrente deste braço em função das tensões nodais. (Outra solução possível é aplicar transformação de fonte de tensão em série com resistência, em fonte de corrente, em paralelo com esta resistência)

Exemplo 4: (proposto nº 2.30 – Livro Análise de Circuitos Lineares, Charles M. Close)

Calcule v_0 no circuito a seguir: (Qual o nó escolher como referência?)



Solução: Exemplo 4:

$$\text{LKC Nó A: } i_1 + i_3 + i_4 + 3 = 5$$

$$i_1 + i_3 + i_4 = 2 \quad [1]$$

$$\text{LKC Nó B: } i_1 + i_2 = 5 \quad [2]$$

$$\text{Lista: } i_1 = \frac{v_1}{3} = \frac{v_B - v_A}{3} \quad i_2 = \frac{v_B}{3}$$

$$i_3 = \frac{v_3}{3} = \frac{v_P - v_A}{3} = \frac{6 - v_A}{3}$$

$$i_4 = \frac{v_4}{3} = \frac{v_D - v_A}{3} = \frac{-10 - v_A}{3}$$

Substituindo nas equações:

$$\text{em [1]} \quad \frac{v_B - v_A}{3} + \frac{6 - v_A}{3} + \frac{-10 - v_A}{3} = 2 \Rightarrow -3v_A + v_B - 4 = 6 \Rightarrow -3v_A + v_B = 10 \quad [1]$$

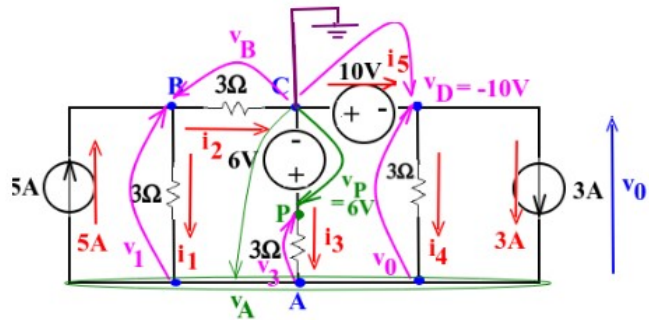
$$\text{em [2]} \quad \frac{v_B - v_A}{3} + \frac{v_B}{3} = 5 \Rightarrow -v_A + 2v_B = 15 \quad [2]$$

Resolvendo o sistema de equações: eq. [1] $\times (-2) \rightarrow 6v_A - 2v_B = -20$

eq. [2] $\rightarrow -v_A + 2v_B = 15$

$$5v_A = -5 \Rightarrow v_A = -1V$$

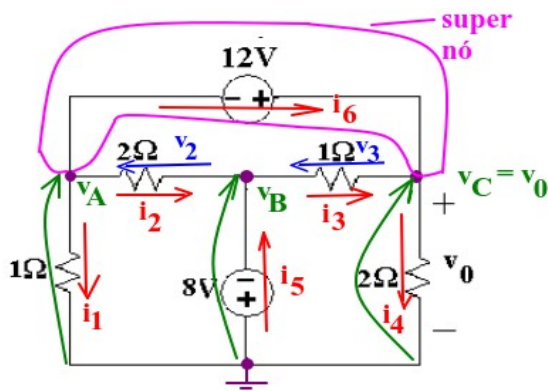
$$v_0 = -10 - v_A = -10 - (-1) = -9V$$



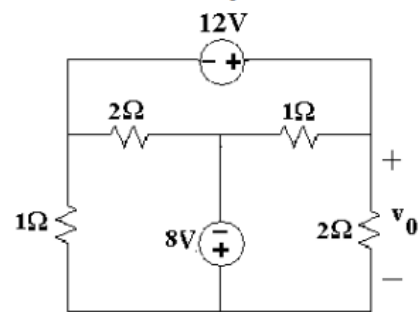
3º Caso: Se houver mais de um par de nós, entre os quais haja fonte de tensão ligada diretamente entre ambos (Exemplo 5).

Nestes casos, escolha um nó como referência (extremidade de uma das fontes de tensão) e crie super nós para os demais pares de nós ligados por fontes de tensão. Este procedimento resolverá o problema causado por todas as correntes em fontes de tensão que não podem ser escritas como função das tensões nodais, porque elas não aparecerão nas equações, uma vez que estarão “escondidas” internamente aos super nós criados.

1ª Solução:



Exemplo 5: Calcule v_0 :



$$v_B = -8V \quad \text{e} \quad v_0 = v_C$$

$$\text{LKC do "super nó"} \rightarrow i_3 = i_1 + i_2 + i_4 \quad (1)$$

$$\text{Do super nó: } v_C - v_A = 12 \quad (2)$$

Lista: $i_1 = \frac{V_A}{1}$ $i_2 = \frac{V_2}{2} = \frac{V_A - V_B}{2} = \frac{V_A - (-8)}{2} = \frac{V_A + 8}{2}$

$i_3 = \frac{V_3}{1} = \frac{V_B - V_C}{1} = \frac{-8 - V_C}{1}$ $i_4 = \frac{V_C}{2}$

Substituindo na equação 1: $-\frac{8 - V_C}{1} = \frac{V_A}{1} + \frac{V_A + 8}{2} + \frac{V_C}{2}$

$-16 - 2V_C = 2V_A + V_A + 8 + V_C$

$2V_A + 3V_C = -24$ ① Juntando a equação 2: $V_C - V_A = 12$

↓ Dividindo a eq. 1 por 3:

$V_A + V_C = -8$

$-V_A + V_C = 12 \rightarrow$ eq. 2

$2V_C = 4$

$V_D = V_C = 2V$

2ª Solução: (Com escolha de outro super nó)

$V_C = +12V$ $V_D = V_C - V_D = 12 - V_D$

LKC do super nó: (B-D) $\rightarrow i_0 = i_1 + i_2 + i_3$ [1]

Do super nó: $V_D - V_B = 8$ [2]

Lista:

$i_0 = \frac{V_0}{2} = \frac{V_C - V_D}{2} = \frac{12 - V_D}{2}$ $i_1 = \frac{V_B}{2}$

$i_2 = \frac{V_2}{1} = \frac{V_B - V_C}{1} = \frac{V_B - 12}{1}$ $i_3 = \frac{V_D}{1}$

Substituindo Na equação 1

$\frac{12 - V_D}{2} = \frac{V_B}{2} + \frac{V_B - 12}{1} + \frac{V_D}{1} \Rightarrow 12 - V_D = V_B + 2V_B - 24 + 2V_D$

$3V_B + 3V_D = 36$ (1)

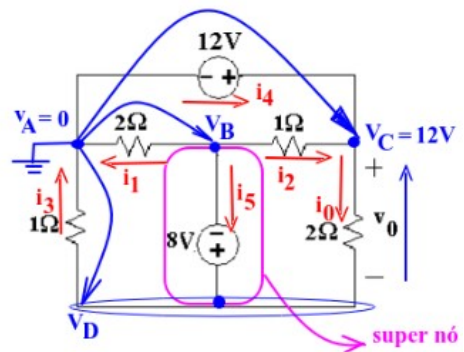
(eq 2) $\times 3$ $-3V_B + 3V_D = 24$

$6V_D = 60$

$V_D = 10V$

$V_0 = 12 - V_D = 12 - 10 = 2V$

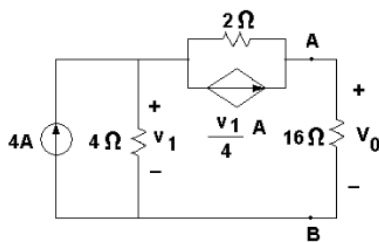
$V_0 = 2V$



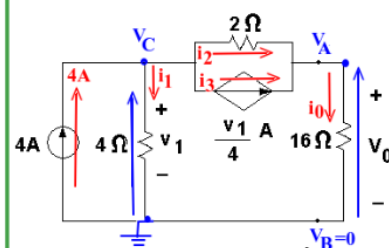
4º Caso: Se Houver Fontes Controladas no Circuito:

Quando houver uma ou mais fontes controladas, cada variável de controle precisará ser escrita como função das tensões nodais para que o sistema de equações a ser resolvido permaneça possível e determinado. Os exemplos a seguir abordam este caso, envolvendo tipos diferentes de fontes controladas.

Exemplo 1: Calcule v_0 , pelo método das tensões nodais. (Este ex. já foi feito anteriormente, por Thévenin, Norton e transformações de fontes)



Solução: 1º. Escolha o nó terra e desenhe correntes:



Solução (continuando):

LKC Nó C: $4 = i_1 + i_2 + i_3$ (1) Nó A: $i_2 + i_3 = i_0$ (2)
 Lista: $i_1 = \frac{v_C}{4} = \frac{v_A}{4}$ $i_2 = \frac{v_2}{2} = \frac{v_C - v_A}{2}$ $v_0 = v_A$
 $i_3 = \frac{v_1}{4} = \frac{v_C}{4}$ $i_0 = \frac{v_0}{16} = \frac{v_A}{16}$

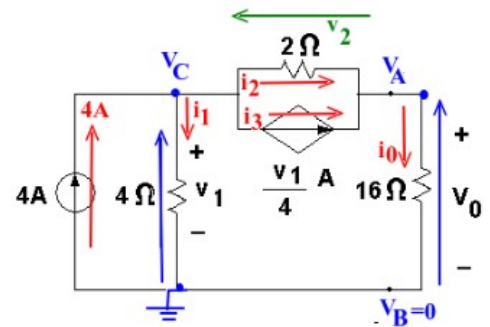
Substituindo nas equações nodais:

(1) $\frac{v_C}{4} + \frac{v_C - v_A}{2} + \frac{v_C}{4} = 4 \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow$ (1) $v_C + 2v_C - 2v_A + v_C = 16 \rightarrow -2v_A + 4v_C = 16$
 (2) $\frac{v_C - v_A}{2} + \frac{v_C}{4} = \frac{v_A}{16} \rightarrow \frac{1}{16} \rightarrow$ (2) $8v_C - 8v_A + 4v_C = v_A \rightarrow -9v_A + 12v_C = 0$

$$+6v_A - 12v_C = -48$$

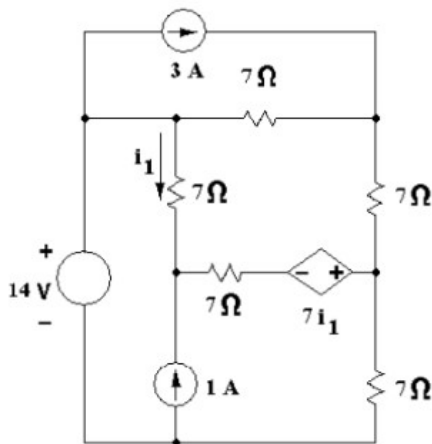
$$-9v_A + 12v_C = 0$$

$$-3v_A = -48 \Rightarrow v_A = 16V \quad v_0 = v_A = 16V$$

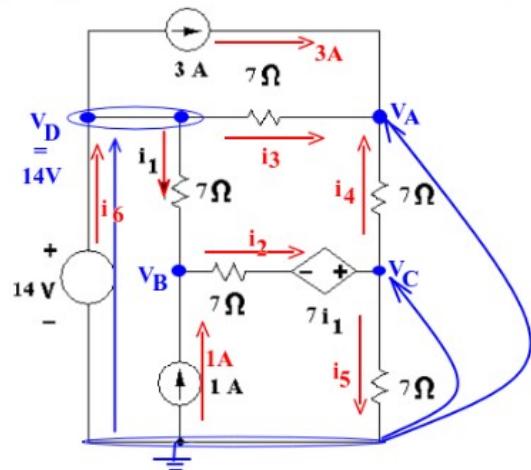


Exemplo 2:

Calcule i_1 , pelo método das tensões nodais.



Solução: Escolha do nó terra: (foi escolhido como um dos extremos da fonte de tensão, para que um nó já tenha tensão definida)



LKC Nó A: $i_3 + i_4 + 3 = 0 \rightarrow i_3 + i_4 = -3$ [1]

LKC Nó B: $i_1 + 1 = i_2$ [2]

LKC Nó C: $i_2 = i_4 + i_5$ [3]

Lista: $i_1 = \frac{v_1}{7} = \frac{v_D - v_B}{7} = \frac{14 - v_B}{7}$ $i_2 = \frac{v_2}{7} = \frac{v_B - v_P}{7}$

$v_P = v_C - v_X = v_C - 7 \cdot i_1 = v_C - 7 \cdot \left(\frac{14 - v_B}{7} \right) = v_C - 14 + v_B$

$i_2 = \frac{v_B - (v_C - 14 + v_B)}{7} = \frac{14 - v_C}{7}$ $i_3 = \frac{v_3}{7} = \frac{14 - v_A}{7}$

$i_4 = \frac{v_4}{7} = \frac{v_C - v_A}{7}$ $i_5 = \frac{v_5}{7}$ Substituindo nas equações:

$$\text{em [1]: } \frac{14-V_A}{7} + \frac{V_C-V_A}{7} = -3 \rightarrow -2V_A + V_C + 14 = -21$$

$$-2V_A + V_C = -35 \quad [1]$$

$$\text{em [2]: } \frac{14-V_B}{7} + 1 = \frac{14-V_C}{7} \Rightarrow 14-V_B+7 = 14-V_C$$

$$-V_B + V_C = -7 \quad [2]$$

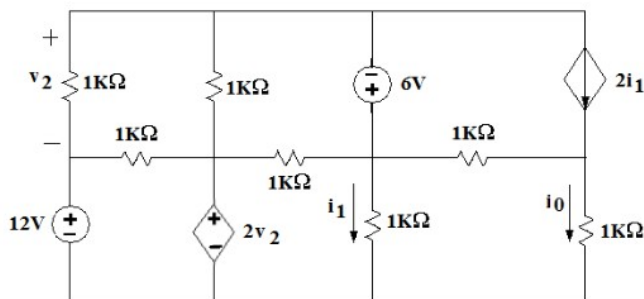
$$\text{em [3]: } \frac{14-V_C}{7} = \frac{V_C-V_A}{7} + \frac{V_C}{7} \rightarrow 14 = -V_A + 3V_C \quad [3]$$

$$\begin{cases} -2V_A + V_C = -35 \quad [1] \\ (eq. 3) \times 2 \rightarrow 2V_A - 6V_C = -28 \quad [3] \end{cases} \rightarrow -5V_C = -63$$

$$V_C = \frac{63}{5} \text{ V}$$

$$\text{em 2: } i_1 = \frac{70-98}{7} = \frac{-28}{7} = -4 \text{ A}$$

Exemplo 3: Calcule i_0 , pelo método das tensões nodais Ex. 3.11- Livro: Análise Básica de Circuitos Para Engenharia – J. David Irwing e R. Mark Nelms. Resposta: $i_0 = -48 \text{ mA}$.



Solução: LKC Para o super nó (A-B):

$$i_4 = i_1 + i_3 + i_2 + i_5 + i_6 \rightarrow (2i_1)$$

$$\text{LKC Para o Nó C: } i_6 + i_3 = i_0$$

$$V_D = +12\text{V} \quad V_E = 2V_2 = 2(V_A - 12)$$

$$V_E = 2V_A - 24 \quad \text{Lista:}$$

$$i_1 = \frac{V_B}{1k} \quad i_2 = \frac{V_2}{1k} = \frac{V_A - 12}{1k}$$

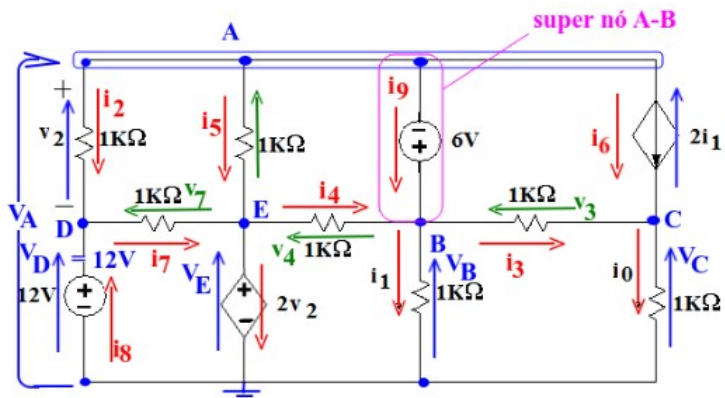
$$i_3 = \frac{V_3}{1k} = \frac{V_B - V_C}{1k} \quad i_4 = \frac{V_4}{1k}$$

$$i_4 = \frac{V_4}{1k} = \frac{V_E - V_B}{1k} = \frac{2V_A - 24 - V_B}{1k}$$

$$i_5 = \frac{V_5}{1k} = \frac{V_A - V_E}{1k} = \frac{V_A - (2V_A - 24)}{1k}$$

$$i_5 = \frac{-V_A + 24}{1k} \quad i_6 = 2i_1 = 2 \cdot \frac{V_B}{1k}$$

$$i_0 = \frac{V_C}{1k}$$



$$\text{LKC Nó A} \rightarrow i_4 = 3i_1 + i_2 + i_3 + i_5 \quad (1)$$

$$\text{Nó C} \rightarrow i_6 + i_3 = i_0 \quad (2)$$

$$\text{Do super nó: } V_B - V_A = 6$$

Substituir a lista nas equações

Em 1:

$$\frac{2V_A - 24 - V_B}{1k} = \frac{3V_B}{1k} + \frac{V_A - 12}{1k} + \frac{V_B - V_C}{1k} + \frac{(-V_A + 24)}{1k}$$

$$2V_A - 5V_B + V_C = 36 \quad (1)$$

Em 2: $\frac{2V_B}{1k} + \frac{V_B - V_C}{1k} = \frac{V_C}{1k} \quad 3V_B - 2V_C = 0 \quad (2)$

$$v_A = v_B - 6 \quad (3) \text{ Em 1:}$$

$$2(v_B - 6) - 5v_B + v_C = 36 \rightarrow -3v_B + v_C = 48 \quad (4)$$

$$-3v_B + v_C = 48 \quad (4)$$

$$3v_B - 2v_C = 0 \quad (2)$$

$$\begin{array}{r} 3v_B - 2v_C = 0 \quad (2) \\ -v_C = 48 \Rightarrow v_C = -48V \end{array}$$

$$i_0 = \frac{v_C}{1k} = \frac{-48}{1k} = -48mA$$